

2022 年度 (AY2022) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」(転記)

注意. 本ファイルは原本スキャン original/01_ 数学/2022/2022su.pdf の問題文を転記したものである (解答は含めない)。原本上部の手書き注釈 (記号等) は転記しない。判読は明瞭で, 不明箇所はなかった。

〔I〕 次の関数のマクローリン (Maclaurin) 展開を 3 次の項まで求めよ.

$$\sinh(x^2 + y)$$

〔II〕 次の 3 重積分を求めよ.

$$\iiint_D y^2 dx dy dz, \quad D: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$$

〔III〕 次の 4 つの列ベクトルが 1 次独立か, 1 次独立でないかを理由を添えて判定せよ. また, 1 次独立な場合は, これらのベクトルの順にグラム-シュミットの直交化法で正規直交化せよ.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

〔IV〕 次の行列が対角化可能か, 対角化不可能か理由を添えて判定せよ. また, 対角化可能な場合は対角化せよ.

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$$